

Người báo cáo: GS.TS. Đỗ Phúc

Ngày: 06-08-2026

Bản giới thiệu các Video Demo về chủ đề nghiên cứu tạo lập và khai thác đồ thị tri thức từ Bộ sách 'Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh' của Đại Danh Y Hải Thượng Lãn Ông

Người báo cáo: GS.TS. Đỗ Phúc

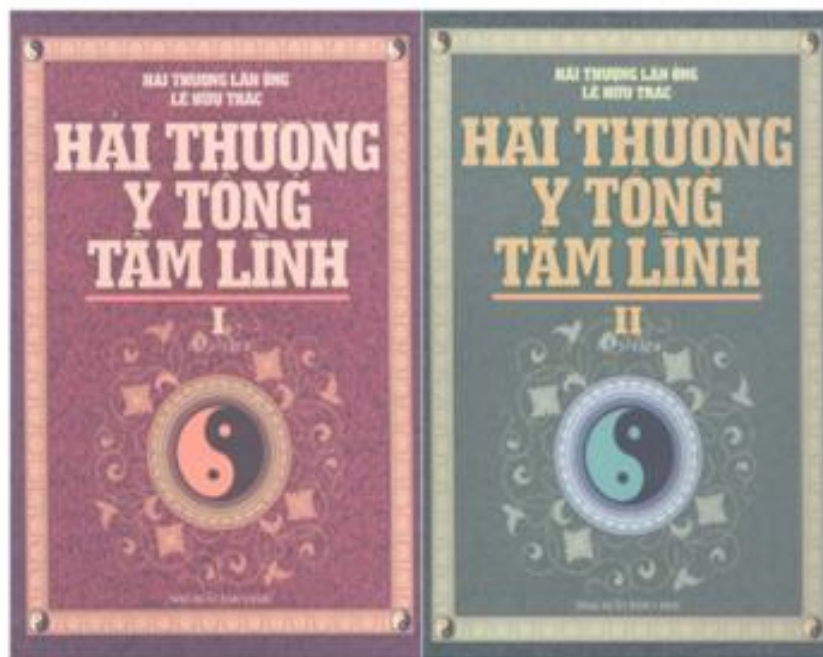
Email: phucdo@uit.edu.vn

Ngày: 06-08-2026

Biên soạn với sự hỗ trợ của AI Gemini

I. GIỚI THIỆU BỘ SÁCH

'Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh' (tạm dịch: *Những điều tâm đắc về y học gia truyền của Hải Thượng*) là một trong những di sản y học cổ truyền vĩ đại và có giá trị bậc nhất của Việt Nam. Bộ sách do Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông (Lê Hữu Trác) biên soạn trong suốt cuộc đời hành nghề và nghiên cứu y học của mình.



Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh q1 q2

1. Tác giả và quá trình biên soạn

- Tác giả: Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724–1791), một danh y lỗi lạc, nhà văn hóa lớn, đồng thời là một lương y mẫu mực với tấm lòng y đức sáng ngời.

- Thời gian hoàn thành: Được biên soạn công phu trong nhiều năm, hoàn thành vào năm 1786. Đây là sự đúc kết từ tinh hoa y học phương Đông (Đông y Trung Hoa) kết hợp sâu sắc với nền Nam dược và thực tiễn điều kiện bệnh lý của người Việt Nam.

2. Quy mô và cấu trúc bộ sách

Bộ sách ban đầu gồm 28 tập, chia thành 66 quyển, bao trùm toàn diện mọi lĩnh vực của y học cổ truyền, từ lý luận cơ bản, dược học, chẩn đoán, điều trị cho đến y đức và vệ sinh phòng bệnh.

Các nội dung trọng tâm tiêu biểu trong bộ sách bao gồm:

- Y lý cơ bản: Luận giải sâu sắc về Âm dương, Ngũ hành, Kinh lạc, Vận khí và cơ chế bệnh sinh.
- Nội khoa và Ngoại khoa: Phân tích chi tiết các chứng bệnh từ ngũ tạng lục phủ đến các bệnh ngoại khoa, đậu sởi, sản phụ khoa và nhi khoa.
- Dược học và Phương dược: Tổng hợp hàng ngàn bài thuốc quý, đồng thời nhấn mạnh việc khai thác và sử dụng nguồn Nam dược phong phú của nước ta ("*Nam dược trị Nam nhân*" - thuốc Nam chữa người Nam).
- Vận khí học và Cấp cứu: Các phương pháp xử lý linh hoạt trong những trường hợp bệnh nặng, nguy cấp.
- Y đức: Phần nổi tiếng "*Y tỵ tâm án*" và những điều răn về nghề y, nêu cao tinh thần cứu người vô điều kiện, xem nỗi đau của người bệnh như nỗi đau của chính mình.

3. Giá trị lịch sử và thực tiễn

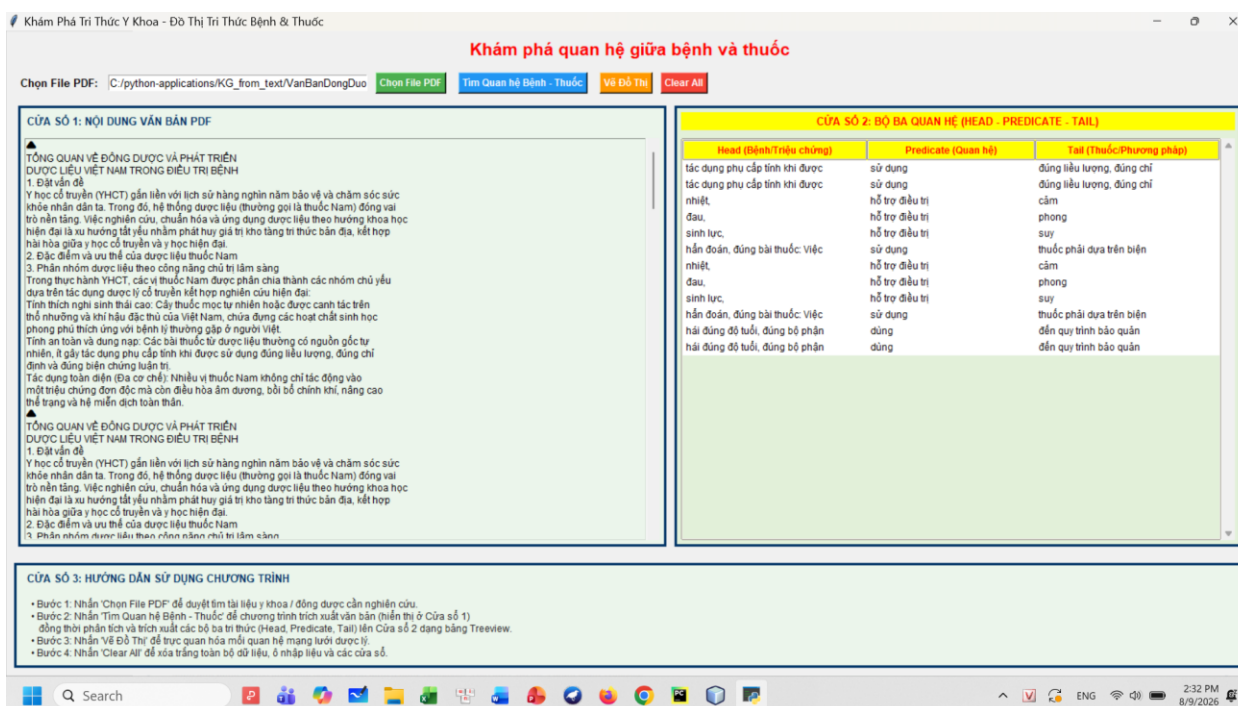
- Kim chỉ nam của nền Đông y Việt Nam: Tác phẩm không chỉ là một bộ bách khoa toàn thư về y học mà còn là cẩm nang hành nghề gối đầu giường của nhiều thế hệ thầy thuốc y học cổ truyền suốt mấy thế kỷ qua.
- Tinh thần dân tộc sâu sắc: Hải Thượng Lãn Ông đã dũng cảm khẳng định vị thế và hiệu quả của nền y học bản địa, nâng tầm các vị thuốc Nam và tạo ra nền móng vững chắc cho y học cổ truyền nước nhà.
- Tấm gương y đức sáng ngời: Triết lý hành nghề của ông là sự kết hợp hoàn hảo giữa Y thuật (tay nghề cao) và Y đức (tấm lòng nhân ái), để lại bài học đạo đức vô giá cho các thế hệ thầy thuốc mai sau.

Người báo cáo: GS.TS. Đỗ Phúc
Ngày: 06-08-2026

"*Lương y như từ mẫu*". Bộ sách 'Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh' không chỉ là một tài liệu chuyên môn y khoa thuần túy, mà còn là kết tinh của trí tuệ, lòng nhân đạo và tình yêu thương con người sâu sắc của Đại danh y Lê Hữu Trác dành cho muôn đời sau.

Source (<https://soyte.hatinh.gov.vn/tin-tuc/ky-niem-300-nam-ngay-sinh-dai-danh-y-hai-thuong-lan-ong-le-h/hai-thuong-y-tong-tam-linh-va-nhung-khoi-tao-ket-noi-chia-se.html>)

II. XÂY DỰNG PHẦN MỀM RÚT TRÍCH TRIPLE TỪ VĂN BẢN Y KHOA



Chúng tôi đã xây dựng phần mềm để rút trích các các triple <Head, Predicate, Tail> từ tác phẩm "Vận Khí Bí Điển" trong bộ sách kinh điển "Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh" của Đại Danh Y Hải Thượng Lãn Ông. Dưới đây là vài ví dụ:

Danh sách các triple <Head,Predicate,Tail>

Bệnh đau bụng do Thổ tả,diệu_tri_bang,Phương pháp trừ thấp bổ thận

Bệnh âm quyết do Thổ tả,diệu_tri_bang,Phương pháp trừ thấp bổ thận

Bệnh mình nặng nề do Thổ tả,diệu_tri_bang,Phương pháp trừ thấp bổ thận

Bệnh buồn phiền vật vã do Thổ tả,diệu_tri_bang,Phương pháp trừ thấp bổ thận

Bệnh bí kết do Thổ tả,diệu_tri_bang,Phương pháp trừ thấp bổ thận

Bệnh da vàng do Thổ tả,diệu_tri_bang,Phương pháp trừ thấp bổ thận

Bệnh chân liệt do Thổ tả,diệu_tri_bang,Phương pháp trừ thấp bổ thận

Bệnh chân tay không cất nhắc được do Thổ tả,diệu_tri_bang,Phương pháp trừ thấp bổ

thận

Bệnh mũi hắt hơi do Kim bất cập,diều_tri_bang,Phương pháp thanh phế giảng hòa

Bệnh ỉa ra máu do Kim bất cập,diều_tri_bang,Phương pháp thanh phế giảng hòa

Bệnh âm quyết cách dương do Kim bất cập,diều_tri_bang,Phương pháp thanh phế giảng hòa

Bệnh hỏa không có gốc do Kim bất cập,diều_tri_bang,Phương pháp thanh phế giảng hòa

Bệnh ở đầu não do Kim bất cập,diều_tri_bang,Phương pháp thanh phế giảng hòa

Bệnh ở miệng lưỡi do Kim bất cập,diều_tri_bang,Phương pháp thanh phế giảng hòa

Bệnh đau ở tâm do Kim bất cập,diều_tri_bang,Phương pháp thanh phế giảng hòa

Bệnh mình nóng do Thủy thái quá,diều_tri_bang,Phương pháp trực hàn bổ tâm

Bệnh tâm phiền do Thủy thái quá,diều_tri_bang,Phương pháp trực hàn bổ tâm

Bệnh kinh sợ do Thủy thái quá,diều_tri_bang,Phương pháp trực hàn bổ tâm

Bệnh âm quyết do Thủy thái quá,diều_tri_bang,Phương pháp trực hàn bổ tâm

Bệnh nói nhảm do Thủy thái quá,diều_tri_bang,Phương pháp trực hàn bổ tâm

Bệnh đau ở tâm do Thủy thái quá,diều_tri_bang,Phương pháp trực hàn bổ tâm

Bệnh bụng to do Thủy thái quá,diều_tri_bang,Phương pháp trực hàn bổ tâm

Bệnh chân sưng do Thủy thái quá,diều_tri_bang,Phương pháp trực hàn bổ tâm

Bệnh suyễn ho do Thủy thái quá,diều_tri_bang,Phương pháp trực hàn bổ tâm

Bệnh ra mồ hôi trộm do Thủy thái quá,diều_tri_bang,Phương pháp trực hàn bổ tâm

Bệnh sợ gió do Thủy thái quá,diều_tri_bang,Phương pháp trực hàn bổ tâm

Bệnh bụng sôi do Thủy thái quá,diều_tri_bang,Phương pháp trực hàn bổ tâm

Bệnh ỉa lỏng do Thủy thái quá,diều_tri_bang,Phương pháp trực hàn bổ tâm

Bệnh ăn không tiêu do Thủy thái quá,diều_tri_bang,Phương pháp trực hàn bổ tâm

Bệnh khát mà hôn mê do Thủy thái quá,diều_tri_bang,Phương pháp trực hàn bổ tâm

Bệnh tâm phế suy do Thủy thái quá,diều_tri_bang,Phương pháp trực hàn bổ tâm

Bệnh hàn ở trong do Mộc bất cập,diều_tri_bang,Phương pháp thanh táo bổ can

Bệnh gân đau do Mộc bất cập,diều_tri_bang,Phương pháp thanh táo bổ can

Bệnh bụng dưới đau do Mộc bất cập,diều_tri_bang,Phương pháp thanh táo bổ can

Bệnh sôi bụng do Mộc bất cập,diều_tri_bang,Phương pháp thanh táo bổ can

Bệnh ỉa chảy do Mộc bất cập,diều_tri_bang,Phương pháp thanh táo bổ can

Bệnh chân tay bại liệt do Mộc bất cập,diều_tri_bang,Phương pháp thanh táo bổ can

Bệnh phong do Mộc bất cập,diều_tri_bang,Phương pháp thanh táo bổ can

Bệnh ung nhọt do Mộc bất cập,diều_tri_bang,Phương pháp thanh táo bổ can

Bệnh tê liệt do Mộc bất cập,diều_tri_bang,Phương pháp thanh táo bổ can

Bệnh phù sưng do Mộc bất cập,diều_tri_bang,Phương pháp thanh táo bổ can

Bệnh mụn nổi do Mộc bất cập,diều_tri_bang,Phương pháp thanh táo bổ can

Bệnh sốt rét do Hỏa thái quá,diều_tri_bang,Phương pháp giảng hòa thanh phế

XÂY DỰNG CÁC DEMO KHAI THÁC ĐỒ THỊ TRI THỨC

1. Demo 1: Hệ Quản lý KG trích từ Bộ sách 'Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh' của Đại Danh Y Hải Thượng Lãn Ông

Có tại địa chỉ: <https://www.youtube.com/watch?v=lx9VWvtV3wE>

Quản lý Đồ thị tri thức trích từ Bộ sách 'Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh' của Đại Danh Y Hải Thượng Lãn Ông

Ngay CSOL, Đông Y | Về Đồ Thị CSOL | Clear All

CỬA SỐ 1: TÌM NODE KỂ DẠNG ĐỒ THỊ

Bệnh cần tìm: Tìm nút bệnh | Tìm nút thuốc

Thuốc cần tìm: Tìm nút bệnh | Tìm nút thuốc

Kết quả thực thi Node kết:

Bệnh/Thuốc	Quan hệ	Node kết
------------	---------	----------

CỬA SỐ 2: NODE CHÍNH VÀ CÁC NÚT KẾT

Xếp đồ thị các node kết

Node Chính	Mối Quan Hệ	Nút Kết Liên Kết
------------	-------------	------------------

CỬA SỐ 4: CSOL ĐÔNG Y (CSOL_dongy.csv)

Bệnh: | Loại theo bệnh | Loại theo thuốc | Loại đồ thị

Bệnh	Quan hệ	Thuốc
------	---------	-------

CỬA SỐ 3: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH

- Developed by Prof. Happy AI, 2025
- Bước 1: Nhập Nạp CSOL, Đông Y để nạp dữ liệu tri thức từ tệp CSV
- Bước 2: Nhập chuỗi trả vào 1 dòng ở Cửa số 4 để chọn Bệnh, nhập chuỗi phải để chọn Thuốc
- Bước 3: Hiện về đồ thị các node kết ở Cửa số 2 để xem quan hệ các cung đang hiện tại tại Cửa số 1
- Bước 4: Cửa số 4 hiện về đồ liệu từ CSOL và hỗ trợ lọc dữ liệu về đồ thị toàn bộ CSOL, chỉ nhận về Đồ Thị CSOL.

Demo trên là một Hệ thống Giao diện Tra cứu & Trực quan hóa Đồ thị Tri thức Y học Cổ truyền (Đông Y), được xây dựng dựa trên dữ liệu trích xuất từ tác phẩm **"Vận Khí Bí Điển"** trong bộ sách kinh điển **"Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh"** của Đại Danh Y Hải Thượng Lãn Ông. Chương trình mang lại các ý nghĩa thiết thực sau:

1. Số hóa và Trực quan hóa Tri thức Y học Cổ truyền Chuyển đổi dữ liệu thô: Chuyển các bộ ba tri thức (Triples: Bệnh – Mối quan hệ – Thuốc/Phương pháp) từ dạng bảng phẳng sang mô hình Đồ thị Tri thức (Knowledge Graph) dạng mạng lưới. Hình ảnh hóa mối liên hệ: Thay vì đọc tài liệu văn bản dài, người dùng có thể nhìn thấy trực quan các nút (Node) biểu diễn Bệnh/Thuốc và các cung (Edge) biểu diễn mối quan hệ điều trị hay cơ chế tác động.

Người báo cáo: GS.TS. Đỗ Phúc

Ngày: 06-08-2026

2. Hỗ trợ Tra cứu & Khai phá Tri thức Nhanh chóng Truy vấn nút kề (Cửa sổ 1 & 2):

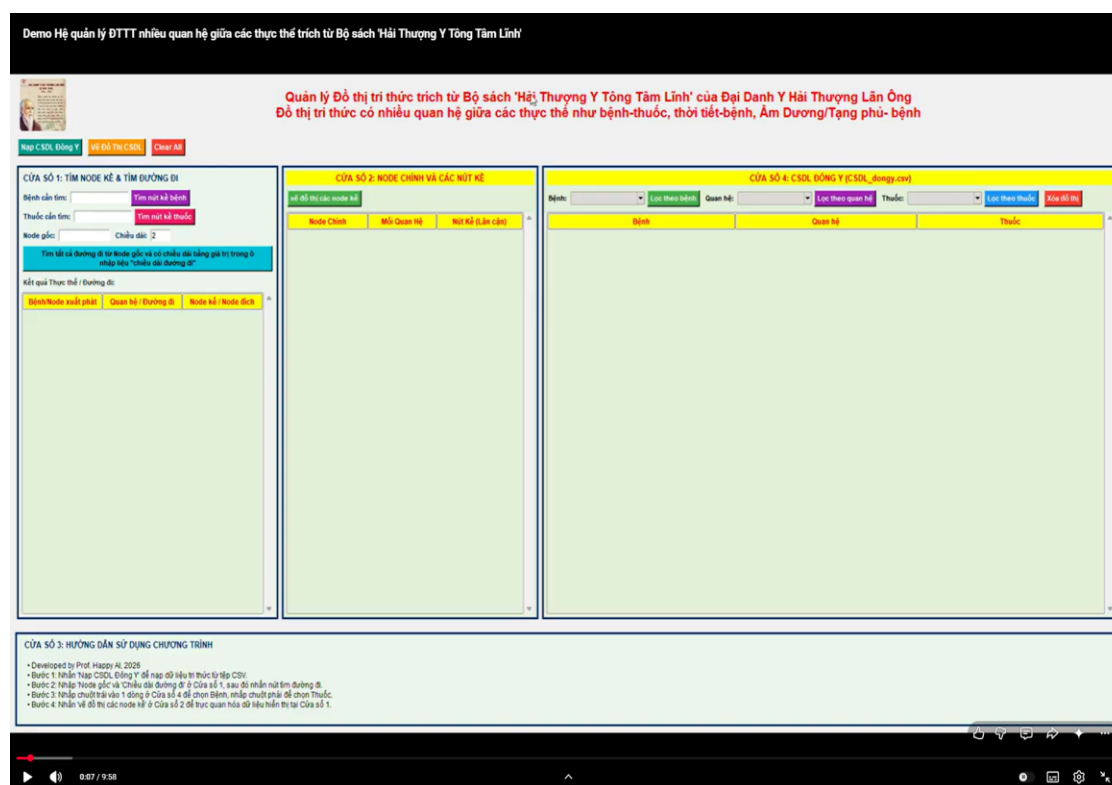
Cho phép người dùng tìm kiếm một Bệnh hoặc Thuốc bất kỳ để xem toàn bộ các thực thể liên quan trực tiếp (các nút kề). Tương tác linh hoạt (Cửa sổ 4): Tích hợp thao tác click chuột tiện lợi (click trái để chọn Bệnh, click phải để chọn Thuốc), kết hợp với bộ lọc theo danh mục, giúp người dùng dễ dàng khoanh vùng thông tin.

3. Phục vụ Nghiên cứu, Giảng dạy và Ứng dụng dành cho Lương y & Bác sĩ Đông Y:

Giúp nhanh chóng tra cứu các phương thuốc, vị thuốc hoặc phương pháp điều trị tương ứng với từng loại bệnh lý theo tư tưởng của Hải Thượng Lãn Ông. Dành cho Học viên & Nghiên cứu sinh: Làm công cụ trực quan hỗ trợ học tập, phân tích cấu trúc bài thuốc và mối quan hệ giữa các yếu tố Âm Dương, Thời khí, Tà khí trong Y học Cổ truyền. Dành cho NTM (Khoa học dữ liệu / AI): Minh họa cách ứng dụng Công nghệ Thông tin vào việc bảo tồn, xử lý và phát triển tri thức di sản y học dân tộc.

2.Demo 2: Hệ quản lý ĐTTT nhiều quan hệ giữa các thực thể trích từ Bộ sách 'Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh'

Có tại địa chỉ: <https://www.youtube.com/watch?v=U0JHJg2oHnc>



Trong demo này, chúng tôi trích xuất thêm nhiều triple <head, relation, tail> trong đó có nhiều quan hệ giữa head và tail như điều trị bằng, do ảnh hưởng của, gây ra triệu chứng, ..., như sau:

Bệnh mụn lở do Hỏa nhiệt, điều trị bằng, Vị đắng tính hàn

Bệnh đau nhức bắp chân khi lạnh, do ảnh hưởng của, Hàn khí trệ gân cơ

Phế khí bất tuyên, gây ra triệu chứng, Ho hen nghẹt mũi

Hệ thống là một công trình giao thoa giữa Di sản Y học Cổ truyền và Công nghệ Tri thức Hiện đại. Bằng việc ứng dụng mô hình Đồ thị Tri thức (Knowledge Graph), phần mềm đã tái thiết lập toàn bộ hệ thống tri thức đồ sộ trong kiệt tác "Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh" của Đại Danh Y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác thành một mạng lưới tư duy y học sống động, có khả năng truy vấn và suy luận đa chiều với nhiều quan hệ giữa bệnh- thuốc, thời tiết-bệnh, ...

1. Khai phá & Trực quan hóa Mạng lưới Tri thức Đa tầng

- Xóa bỏ rào cản tài liệu dạng bản ghi tĩnh: Khác với cách đọc sách truyền thống hay tra cứu từ điển tuyến tính, hệ thống biến các khái niệm rời rạc thành một mạng lưới tri thức hữu cơ.
- Minh họa bằng Đồ thị trực quan: Mọi mối liên hệ giữa Bệnh lý, Vị thuốc, Phương thang, Tạng phủ và Yếu tố ngoại cảnh được hiện hữu dưới dạng sơ đồ mạng (Graph Visualization). Nhờ đó, người dùng có thể nhìn thấy ngay “bức tranh toàn cảnh” của căn bệnh cùng các yếu tố tác động xung quanh chỉ trong một thao tác.

2. Suy luận & Truy vết Chuỗi Liên kết Gián tiếp (Knowledge Path Discovery)

- Khám phá mối quan hệ ẩn: Trong Đông Y, một căn bệnh không bao giờ tồn tại biệt lập mà luôn liên đới tới Tạng phủ, Khí huyết và Môi trường. Tính năng Tìm đường đi theo độ dài N cho phép suy luận các chuỗi liên kết gián tiếp phức tạp:
- Hỗ trợ Luận bệnh & Kê đơn: Giúp các thầy thuốc, nghiên cứu sinh mở rộng tư duy chẩn trị, dễ dàng truy vết căn nguyên gốc rễ của bệnh lý cũng như các tác động bắc cầu của vị thuốc.

3. Tăng cường Hiệu suất Tra cứu & Trải nghiệm Tương tác

- Tra cứu hai chiều linh hoạt: Cho phép truy vấn ngược - xuôi tức thì: từ Bệnh tìm Thuốc điều trị, hoặc từ Thuốc truy ngược Toàn bộ các chứng bệnh liên quan.
- Tương tác đa điểm & Lọc thông tin đa chiều: Kết hợp hài hòa giữa thao tác chuột (nhấp trái chọn Bệnh, nhấp phải chọn Thuốc), bộ lọc theo Mối quan hệ

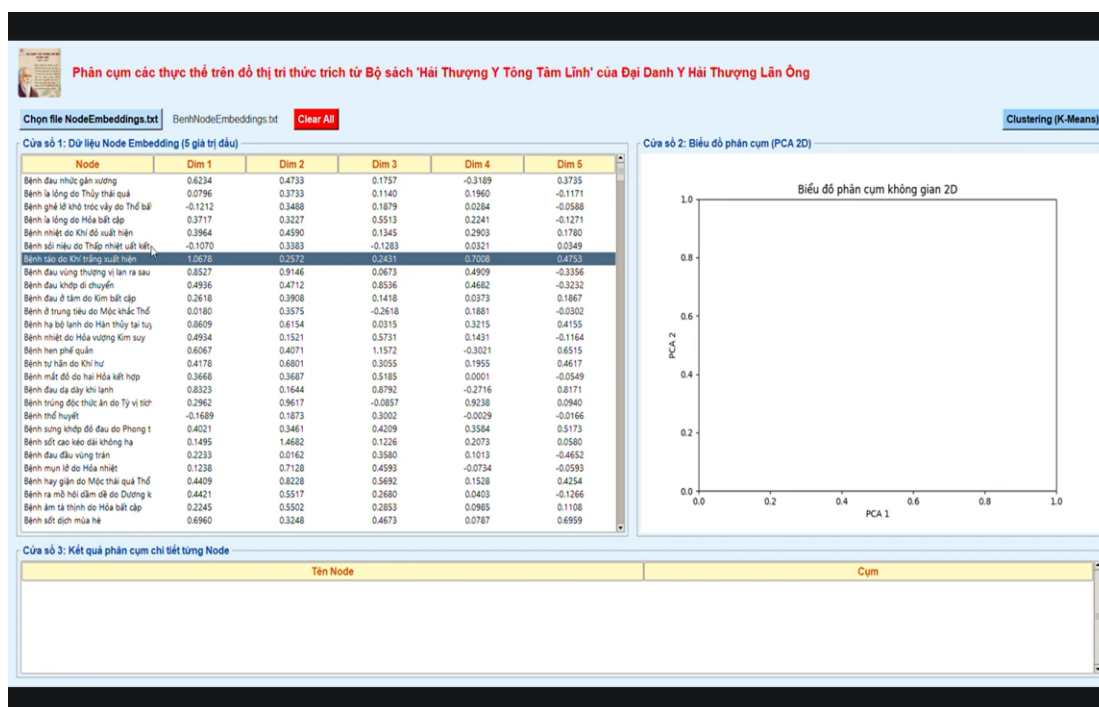
và các chế độ hiển thị linh hoạt (Bảng biểu / Biểu đồ mạng), mang lại trải nghiệm tra cứu mượt mà, tối ưu hóa thời gian nghiên cứu.

4. Cầu nối giữa Y học Cổ truyền và Trí tuệ Nhân tạo (AI Ready)

- Sẵn sàng cho các mô hình AI tương lai: Việc cấu trúc hóa dữ liệu Y học Cổ truyền thành các bộ ba (triple) tri thức (Subject - Predicate - Object) chính là bước đệm quan trọng để tích hợp vào các hệ thống Chẩn đoán Y khoa thông minh, Hệ thống Gợi ý (Recommendation Systems), hoặc các Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM) chuyên ngành Đông Y trong tương lai.

3.Demo 3: Hệ Phân cụm thực thể tương đồng trên đồ thị tri thức của Đại Danh Y Hải Thượng Lãn Ông

Có tại đại chỉ: <https://www.youtube.com/watch?v=PKyFkLRHw94&t=335s>



Demo Hệ "Phân cụm các thực thể trên đồ thị tri thức trích từ Bộ sách 'Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh' của Đại Danh Y Hải Thượng Lãn Ông",

Chủ đề "Demo Hệ 'Phân cụm các thực thể trên đồ thị tri thức trích từ Bộ sách 'Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh' của Đại Danh Y Hải Thượng Lãn Ông'" là một sự giao thoa đặc sắc giữa Y học cổ truyền Việt Nam và Công nghệ thông tin hiện đại (Trí tuệ nhân

tạo, Khai phá dữ liệu). Chủ đề này mang nhiều tầng ý nghĩa sâu sắc cả về mặt khoa học, công nghệ lẫn văn hóa - lịch sử:

1. Số hóa và bảo tồn di sản y học cổ truyền Kế thừa tinh hoa dân tộc: Bộ sách Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh được xem là "bách khoa toàn thư" đỉnh cao của nền y học cổ truyền Việt Nam do Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông (Lê Hữu Trác) biên soạn. Việc đưa nội dung này vào hệ thống số giúp bảo tồn, lưu trữ lâu dài và bảo vệ di sản trước nguy cơ mai một. Lan tỏa giá trị: Giúp đưa kho tàng y lý, y thuật và đạo đức y học của cha ông tiếp cận dễ dàng hơn với thế hệ trẻ, các sinh viên y khoa và cộng đồng nghiên cứu.

2. Ứng dụng công nghệ Đồ thị tri thức (Knowledge Graph) tiên tiến Mô hình hóa mạng lưới quan hệ phức tạp: Thay vì lưu trữ dưới dạng văn bản truyền thống (văn bản phẳng), đồ thị tri thức giúp biểu diễn các thực thể (như bệnh lý, triệu chứng, vị thuốc, phương thuốc, kinh mạch) và mối quan hệ giữa chúng thành một mạng lưới có cấu trúc ngữ nghĩa trực quan. Nâng cao khả năng truy vấn: Giúp hệ thống hiểu sâu sắc bối cảnh y lý, từ đó hỗ trợ tra cứu, liên kết thông tin đa chiều một cách nhanh chóng và chính xác thay vì phải tìm kiếm thủ công trong hàng ngàn trang sách.

3. Khai phá tri thức chuyên sâu thông qua "Phân cụm thực thể" (Entity Clustering) Phát hiện các mối liên kết ẩn: Thuật toán phân cụm giúp nhóm các thực thể có chung đặc tính hoặc công dụng lại với nhau (ví dụ: nhóm các vị thuốc có tính hàn, nhóm các bài thuốc trị chứng huyết hư). Hỗ trợ nghiên cứu tổng quan: Giúp các nhà nghiên cứu y học cổ truyền có cái nhìn toàn diện, hệ thống về một nhóm bệnh hoặc một nhóm dược liệu, tạo tiền đề cho việc phát hiện các quy luật chữa bệnh mới dựa trên dữ liệu lịch sử.

4. Chứng minh tính khả thi thực tế qua bản Demo (Proof of Concept)

Khẳng định năng lực công nghệ: Bản demo là minh chứng cho thấy công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) và Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) hoàn toàn có thể giải quyết các bài toán cấu trúc hóa tài liệu cổ có văn phong phức tạp. Tiềm năng ứng dụng rộng rãi: Tạo nền tảng để phát triển thành các ứng dụng thực tế như hệ thống trợ lý ảo tra cứu y học cổ truyền, công cụ hỗ trợ chẩn đoán, hoặc phần mềm giảng dạy trong các trường y dược học cổ truyền. Tổng kết lại, chủ đề này không chỉ giải quyết một bài toán kỹ thuật về xử lý dữ liệu và biểu diễn tri thức, mà còn mang sứ mệnh "thổi luồng gió mới" vào di sản y học cổ truyền, giúp tri thức của cha ông được đánh thức, cấu trúc hóa và phát huy giá trị tối đa trong kỷ nguyên chuyển đổi số

4.Demo 4: Dự đoán liên kết giữa các thực thể trên đồ thị tri thức trích xuất từ bộ sách 'Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh'

Có tại đại chỉ: <https://www.youtube.com/watch?v=1fOBNbVQuKU>

Demo Hệ dự đoán liên kết giữa các thực thể trong ĐTTT Đông Y

Quản lý Đồ thị tri thức trích từ Bộ sách 'Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh' của Đại Danh Y Hải Thượng Lãn Ông
Đồ thị tri thức có nhiều quan hệ giữa các thực thể như bệnh-thuốc, thời tiết-bệnh, Âm Dương/Tạng phủ-bệnh
Dự đoán mức độ liên kết giữa các thực thể trong Đồ thị tri thức

CỬA SỐ 1: DỰ ĐOÁN LIÊN KẾT (LINK PREDICTION)

Source node:
Target node:
Threshold:

Kết quả Dự đoán Liên kết:

Bệnh	Quan hệ	Thuốc
Bệnh đau bụng do Thổ tả	điều trị bằng	Phương pháp từ thấp bổ thận
Bệnh âm quyết do Thổ tả	điều trị bằng	Phương pháp từ thấp bổ thận
Bệnh minh nhàn nhàn do Thổ tả	điều trị bằng	Phương pháp từ thấp bổ thận
Bệnh buồn phiền vất vả do Thổ tả	điều trị bằng	Phương pháp từ thấp bổ thận
Bệnh trệ滞 do Thổ tả	điều trị bằng	Phương pháp từ thấp bổ thận
Bệnh da vàng do Thổ tả	điều trị bằng	Phương pháp từ thấp bổ thận
Bệnh chân liệt do Thổ tả	điều trị bằng	Phương pháp từ thấp bổ thận
Bệnh chân tay không cử động do Thổ tả	điều trị bằng	Phương pháp từ thấp bổ thận
Bệnh mũi hắt hơi do Kim bất cập	điều trị bằng	Phương pháp thanh phế giáng hỏa
Bệnh là ra máu do Kim bất cập	điều trị bằng	Phương pháp thanh phế giáng hỏa
Bệnh âm quyết cánh dương do Kim bất cập	điều trị bằng	Phương pháp thanh phế giáng hỏa
Bệnh hỏa không có gốc do Kim bất cập	điều trị bằng	Phương pháp thanh phế giáng hỏa
Bệnh ở đầu não do Kim bất cập	điều trị bằng	Phương pháp thanh phế giáng hỏa
Bệnh ở miệng lưỡi do Kim bất cập	điều trị bằng	Phương pháp thanh phế giáng hỏa
Bệnh đau ở tâm do Kim bất cập	điều trị bằng	Phương pháp thanh phế giáng hỏa
Bệnh minh nhàn nhàn do Thủy thái quá	điều trị bằng	Phương pháp trực hân bổ tâm
Bệnh tâm phiền do Thủy thái quá	điều trị bằng	Phương pháp trực hân bổ tâm
Bệnh sinh sợ do Thủy thái quá	điều trị bằng	Phương pháp trực hân bổ tâm
Bệnh âm quyết do Thủy thái quá	điều trị bằng	Phương pháp trực hân bổ tâm

CỬA SỐ 3: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH

- Developed by Prof. Happy AI 2026
- Bước 1: Nhập Tập CSOL Đông Y để nạp dữ liệu tri thức từ tập CSV.
- Bước 2: Nhấn Train Model & Save aaaj.pyh để huấn luyện mô hình dự đoán liên kết.
- Bước 3: Nhập Source node và Target node tại Cửa số 1 hoặc LeftRight click từ Cửa số 4, sau đó nhấn Predict Linking.

Ý nghĩa của việc dự đoán liên kết trên đồ thị tri thức trích xuất từ bộ sách 'Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh'

Khi số hóa và chuyển đổi nội dung đồ sộ của 'Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh' thành một **Đồ thị tri thức (Knowledge Graph - KG)** — nơi các nút (nodes) là Triệu chứng, Dược liệu, Bài thuốc, Kinh mạch, Bệnh lý, và các cạnh (edges) là quan hệ y lý — bài toán **Dự đoán liên kết (Link Prediction)** đóng vai trò cốt lõi.

Việc áp dụng các thuật toán dự đoán liên kết (như Graph Neural Networks, TransE, RotatE) trên đồ thị tri thức y học cổ truyền này mang lại những ý nghĩa chiến lược sâu sắc sau:

1. Khám phá tri thức ẩn và mối quan hệ ngầm (Implicit Knowledge Discovery)

- **Khai phá quy luật biện chứng:** Các văn bản y học cổ truyền thường mang tính hàm súc, đúc kết qua trải nghiệm thực tế (ví dụ: mối quan hệ giữa tạng phủ, kinh lạc và dược tính). Dự đoán liên kết giúp máy tính "nhìn ra" những mối quan hệ y lý chưa được định nghĩa tường minh trong văn bản.

- **Gợi ý phối ngữ huyết và vị thuốc mới:** Dựa trên cấu trúc lân cận của đồ thị (Graph Topology), thuật toán có thể dự đoán các cặp phối hợp tiềm năng giữa các vị thuốc Nam hoặc các bài thuốc cổ phương với các chứng bệnh phức tạp mới phát sinh thời hiện đại.

2. Hỗ trợ chẩn đoán và suy luận lâm sàng thông minh (Clinical Decision Support)

- **Mở rộng chuỗi suy luận (Multi-hop Reasoning):** Khi đầu vào là một tập hợp triệu chứng phức tạp, mô hình có thể dự đoán liên kết từ *Triệu chứng* → *Cơ chế bệnh sinh (Bệnh cơ)* → *Pháp trị* → *Bài thuốc/Vị thuốc*.
- **Giảm thiểu hiện tượng "điểm mù" dữ liệu:** Trong các bài thuốc cổ, một số vị thuốc có thể bị bỏ sót trong bản ghi chép do sự khác biệt về thuật ngữ vùng miền hoặc hư hại bản thảo. Dự đoán liên kết giúp lấp đầy các khoảng trống thông tin này dựa trên độ tương đồng ngữ nghĩa và cấu trúc mạng lưới.

3. Kiểm chứng và chuẩn hóa lý luận y học cổ truyền (Validation & Standardization)

- **Xác thực tính logic của dữ liệu trích xuất:** Khi tự động trích xuất thực thể từ hàng chục quyển sách, đồ thị rất dễ mắc lỗi (noise) do sai sót ngữ nghĩa văn bản chữ Hán-Việt hoặc văn phong cổ. Thuật toán dự đoán liên kết hoạt động như một bộ lọc logic giúp phát hiện các mối quan hệ bất thường hoặc trái ngược với quy luật Âm dương - Ngũ hành cơ bản.
- **Xây dựng cơ sở dữ liệu định lượng:** Giúp chuyển hóa các tri thức định tính (qualitative) của y học cổ truyền thành dữ liệu định lượng (quantitative) có trọng số, tạo nền tảng vững chắc để tích hợp vào các hệ thống AI hiện đại.

4. Tạo nền tảng cho hệ thống RAG và Trợ lý ảo Y học

- **Nâng cao độ chính xác cho mô hình ngôn ngữ (LLM):** Kết hợp Đồ thị tri thức (đã được dự đoán liên kết đầy đủ) với các mô hình ngôn ngữ lớn giúp tạo ra các hệ thống RAG (Retrieval-Augmented Generation) chuyên sâu về Đông y. Điều này giúp hạn chế tối đa hiện tượng "ảo giác" (hallucination) khi LLM tư vấn về liều lượng dược liệu hay phương pháp điều trị.

Người báo cáo: GS.TS. Đỗ Phúc

Ngày: 06-08-2026

5. Demo 5: Khám phá chuỗi suy luận trong Đồ thị tri thức của Đại Danh Y Hải Thượng Lãn Ông

Có tại địa chỉ: <https://www.youtube.com/watch?v=L38ktvbZ4PU&t=439s>

Khám phá chuỗi suy luận trong Đồ thị tri thức được tạo từ Bộ sách 'Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh' của Đại Danh Y Hải Thượng Lãn Ông – To exit full screen, press **Esc**

Thư mục: C:\python-applications\KG_HaiThuong Chon Tải dữ liệu

SourceID: 0689 d+ 2 Find Path Scan all Clear All

Cửa sổ 1: nodes.csv (Click vào dòng để lấy SourceID)

NodeID	NodeName
0688	Bệnh viêm họng cấp
0689	Bệnh viêm họng sung đau
0690	Bệnh viêm mũi dị ứng thời tiết
0691	Bệnh viêm mắt đỏ do Phong nhiệt
0692	Bệnh viêm phế quản mùa lạnh
0693	Bệnh viêm phế quản mùa nóng
0694	Bệnh viêm ruột do Thấp nhiệt trướng
0695	Bệnh vàng da (Hoàng đản)

Cửa sổ 2: NewEdges.csv / edges.csv (Bỏ lọc)

SourceID	SourceName	Relation	TargetID	TargetName
0727	Bệnh đau bụng do Thổ tả	diêu_hị_bang	1497	Phương pháp trị tập bổ thận
0711	Bệnh âm quyết do Thổ tả	diêu_hị_bang	1497	Phương pháp trị tập bổ thận
0303	Bệnh minh năng nhĩ do Thổ tả	diêu_hị_bang	1497	Phương pháp trị tập bổ thận
0022	Bệnh buồn phiền vật vã do Thổ tả	diêu_hị_bang	1497	Phương pháp trị tập bổ thận
0027	Bệnh bí kết do Thổ tả	diêu_hị_bang	1497	Phương pháp trị tập bổ thận
0104	Bệnh đa vàng do Thổ tả	diêu_hị_bang	1497	Phương pháp trị tập bổ thận
0054	Bệnh chân liệt do Thổ tả	diêu_hị_bang	1497	Phương pháp trị tập bổ thận

Cửa sổ 3: Thông tin chi tiết / Nhật ký xử lý

```
=== KẾT QUẢ TÌM ĐƯỜNG ĐI (SourceID: '0695' - Bệnh vàng da (Hoàng đản), Chiều dài d = 2) ===  
Tìm thấy tổng số 1 đường đi:  
1. [0695] Bệnh vàng da (Hoàng đản) --[Đau_âm_huống_cua]--> [1699] Thấp nhiệt ở trẻ --[gây_bệnh_0]--> [1899] Tỷ độc bằng quang
```

Ý nghĩa của Khám phá chuỗi suy luận trong Đồ thị tri thức của Đại Danh Y Hải Thượng Lãn Ông Việc xây dựng và ứng dụng Đồ thị tri thức (Knowledge Graph) kết hợp với kỹ thuật Khám phá chuỗi suy luận (Reasoning Path Discovery) đối với di sản y học của Đại Danh Y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác mang lại những giá trị vô cùng to lớn, không chỉ đối với ngành Y học cổ truyền (YHCT) Việt Nam mà còn với cả công nghệ tri thức hiện đại.

Dưới đây là các ý nghĩa cốt lõi:

1. Số hóa và bảo tồn di sản y học cổ truyền một cách hệ thống

Kết nối tri thức phân tán: Hải Thượng Lãn Ông để lại bộ đồ sộ Hải Thượng y tông tâm lĩnh (gồm 28 bộ, 66 quyển), chứa đựng hàng ngàn bài thuốc, vị thuốc, triệu chứng và phương pháp biện chứng luận trị. Đồ thị tri thức giúp chuyển hóa văn bản tĩnh thành mạng lưới dữ liệu động. Lưu giữ tinh hoa: Kỹ thuật khám phá chuỗi suy luận giúp mã hóa tư duy lâm sàng, kinh nghiệm thực tiễn và triết lý y học của Đại Danh Y thành dạng dữ liệu cấu trúc, trường tồn với thời gian và dễ dàng lưu trữ, truyền bá cho các thế hệ mai sau.

2. Giải mã và trực quan hóa tư duy biện chứng luận trị ("Nam dược trị Nam nhân")

Hiểu sâu sắc logic y học: Chuỗi suy luận trong đồ thị thể hiện rõ ràng con đường tư duy của danh y: Từ Triệu chứng (Biểu hiện) đến Bát cương (Âm - Dương, Biểu - Lý, Hàn - Nhiệt, Hư - Thực)

Người báo cáo: GS.TS. Đỗ Phúc

Ngày: 06-08-2026

đến Phát thể (Phép chữa) đến Bài thuốc/Vị thuốc. Xây dựng hệ thống nhân quả minh bạch: Khác với các mô hình "hộp đen" thông thường, chuỗi suy luận trên đồ thị tri thức cung cấp một lộ trình giải thích rõ ràng (explainable AI) tại sao một bài thuốc lại được chỉ định cho một thể bệnh cụ thể dựa trên y lý của Hải Thượng Lãn Ông.

3. Hỗ trợ đắc lực cho nghiên cứu và thực hành lâm sàng Y học Cổ truyền.

Gợi ý phương pháp trị liệu thông minh: Bác sĩ hoặc nhà nghiên cứu trẻ có thể dựa vào các chuỗi suy luận được khai phá để tra cứu nhanh chóng mối liên hệ giữa các chứng bệnh phức tạp và phương pháp chữa trị chuẩn mực theo quan điểm của Danh Y Lê Hữu Trác. Phát hiện tri thức mới (Knowledge Discovery): Bằng cách phân tích các đường đi (paths) ẩn trong đồ thị giữa các vị thuốc Nam và các bệnh lý hiện đại, các nhà khoa học có thể phát hiện ra những mối quan hệ tiềm ẩn chưa từng được công bố, từ đó mở ra hướng nghiên cứu mới để phát triển dược học.

Demo 6. Hệ dịch sang tiếng Anh thông tin trong đồ thị tri thức trích từ Bộ sách 'Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh'

Có tại địa chỉ: <https://www.youtube.com/watch?v=0dJgaAL7cuo>

The screenshot displays a web application interface for a knowledge graph system. At the top, there's a title bar and a search bar. Below the search bar, there are two main panels. The left panel, titled 'Cửa sổ 1: nodes.csv', shows a list of nodes with columns 'NodeID' and 'NodeName'. The right panel, titled 'Cửa sổ 2: NewEdges.csv / edges.csv', shows a table of edges with columns 'SourceID', 'SourceName', 'Relation', 'TargetID', and 'TargetName'. Below these panels, there's a third panel titled 'Cửa sổ 3: Thông tin chi tiết / Nhật ký xử lý & Bản dịch' which displays detailed information about a selected node and its relationships. The video player controls at the bottom show the video is at 4:39 / 8:36.

Ý nghĩa của hệ thống dịch tiếng Anh trong Đồ thị tri thức 'Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh' Việc tích hợp tính năng dịch tự động các nút (nodes) và quan hệ (edges) trong đồ thị tri thức trích xuất từ bộ sách kinh điển "Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh" (của Danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác) mang lại những giá trị chiến lược quan trọng trên nhiều phương diện:

1. Phá vỡ rào cản ngôn ngữ, đưa Y học cổ truyền Việt Nam ra thế giới

Vượt qua rào cản bản địa: Bộ sách Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh chứa đựng khối lượng tri thức khổng lồ về y lý, y dược học cổ truyền viết bằng chữ Hán-Nôm và tiếng Việt cổ.

Hội nhập quốc tế: Tính năng dịch sang tiếng Anh giúp số hóa và chuyển tải các khái niệm y học cổ truyền độc đáo của Việt Nam (như hệ thống kinh lạc, tạng phủ, dược tính, các bài thuốc nam/bắc) thành ngôn ngữ chung toàn cầu, giúp bạn bè quốc tế, các học giả và nhà nghiên cứu dễ dàng tiếp cận.

2. Chuẩn hóa thuật ngữ và liên kết cơ sở dữ liệu y sinh học quốc tế Tương thích hệ thống tri thức toàn cầu: Đồ thị tri thức (Knowledge Graph) là nền tảng để máy tính hiểu mối quan hệ thực thể. Khi dịch các nhãn (labels) và quan hệ (relations) sang tiếng Anh, dữ liệu có thể dễ dàng liên kết với các cơ sở dữ liệu y sinh học lớn trên thế giới (như UMLS, MeSH, DBpedia hoặc các ontology về dược liệu quốc tế). Tạo cầu nối Đông - Tây: Giúp ánh xạ các triệu chứng, dược liệu và phương pháp điều trị cổ truyền sang các thuật ngữ y học hiện đại tương đương, phục vụ cho việc nghiên cứu đối chiếu.

3. Thúc đẩy nghiên cứu khoa học và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) Hỗ trợ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP): Các mô hình AI và thuật toán học máy (Machine Learning) xử lý tiếng Anh mạnh mẽ và có nhiều tài nguyên hơn so với tiếng Việt cổ/chuyên ngành hẹp. Bản dịch tiếng Anh tạo tiền phong cho việc huấn luyện các mô hình AI khai thác tri thức y học cổ truyền. Mở rộng cộng tác nghiên cứu: Tạo điều kiện cho các nhà khoa học dữ liệu, chuyên gia y tế toàn cầu cùng tham gia phân tích, khai phá dữ liệu (Data Mining) từ di sản của Hải Thượng Lãn Ông. 4. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản dưới định dạng số hiện đại Lưu trữ đa chiều: Không chỉ dừng lại ở việc số hóa văn bản tĩnh, việc cấu trúc hóa thành đồ thị tri thức kết hợp song ngữ (Việt - Anh) giúp lưu trữ di sản dưới dạng dữ liệu sống động, có thể truy vấn, mở rộng và trực quan hóa trực tuyến. Tôn vinh danh nhân văn hóa: Góp phần lan tỏa tinh hoa y học "Nam dược trị Nam nhân" của Hải Thượng Lãn Ông vươn tầm quốc tế, khẳng định giá trị trường tồn của nền y học cổ truyền Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Lưu ý: Do dịch tự động dùng Google, nên chất lượng chưa cao, kính đề nghị Quý thầy cô chuyên ngành hiệu đính để nâng cao chất lượng dịch thuật. Chúng ta có thể huấn luyện lại mô hình dịch chuyên biệt cho công việc này để nâng cao chất lượng dịch thuật

III. KẾT LUẬN

Chúng tôi hy vọng với các demo trên có thể chứng tỏ khả năng áp dụng các công nghệ tri thức và AI vào việc số hóa và khai thác mạnh hơn Bộ sách trên góp phần khám phá ra nhiều tri thức mới từ Bộ sách. Chúng tôi mong sẽ cộng tác với các chuyên gia và thầy cô chuyên ngành Y học Cổ truyền để triển khai ứng dụng việc số hóa và công nghệ AI, học máy nhằm mang lại sự phát triển phong phú hơn nền Y học Cổ truyền Việt Nam như tôn chỉ của Đại Danh Y Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác “Nam dược trị Nam nhân”.